Föreläsning 4 och 5: Frekvensberoende kopplingar (Frekvenssvar)

Innehåll

- RC-filter
- Bodediagram
- Frekvensberoende operationsförstärkarkopplingar

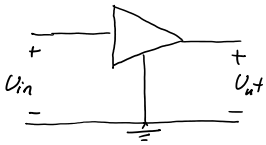
den 2 november 2020 12:48

Frekvensberoende kopplingar (förstärkarkopplingar)

Som insignal till en förstärkare kan alltid vara en sinusformad signal eller summan av sinusformade signaler, därför en viktig karaktär av en förstärkare är dess svar till dess sinus-signaler

Betrakta en linjär förstärkare

$U_{in} = V_i \sin \omega t$



$U_{ut} = V_o \sin(\omega t + \theta)$

Slutsats: Utsignalen är även en sinusformad signal med samma frekven som insignaln.

$\Rightarrow$ U_{ut} har olika amplitud och är fasförskjuten relativt insignalen

Förhållandet mellan $|U_{ut}|$ och $|U_{in}|$ är beloppet av kopplingens förstärkning:

$$|A_v(\omega)| = \frac{|U_{ut}|}{|U_{in}|} = \frac{V_o}{V_i}$$ en funktion av frekvensen f eller ω.

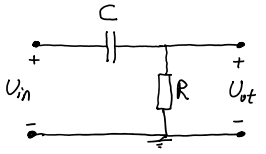
$$\Rightarrow |A_v|(\omega) = \frac{V_o}{V_i}(\omega)$$

Även fasvinkeln θ av förstärkning A_v. $\theta(\omega) = \angle A_v(\omega)$

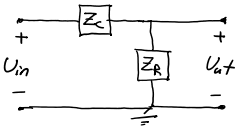
Sammanfattning: Frekvenssvaret av en förstärkare beskrivs av beloppet och fasvinkel som funktion av frekvensen, dvs.

$|A_v|(\omega)$ och $\theta(\omega)$.

Att studera frekvenssvaret för ett hög pass RC-filter



$\Rightarrow$



- $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C}$
- $Z_R = R$

- Teckna $\frac{U_{ut}}{U_{in}}$, $U_{ut} = U_{in}\frac{Z_R}{Z_R + Z_C}$ $\Rightarrow$ $A_v = \frac{U_{ut}}{U_{in}} = \frac{Z_R}{Z_R + Z_C}$

$$A_v = \frac{R}{R - j\frac{1}{\omega C}}, \quad \omega = 2\pi f \quad \text{eller} \quad A_v = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$A_v = \frac{1}{1 - j\frac{1}{2\pi RC}\cdot\frac{1}{f}}, \quad \text{där } \frac{1}{2\pi RC} = f_o \text{ gränsfrekvens}$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{1}{1 - j\frac{f_o}{f}}$$ förstärkningen i ggr.

Beloppet av A_v, $|A_v|$

$$|A_r| = \left| \frac{1}{1 - j\frac{f_0}{f}} \right| = \frac{1}{\left|1 - j\frac{f_0}{f}\right|} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \left(\frac{f_0}{f}\right)^2}}$$

Fasvinkeln av A_r, $\angle A_r$

$$\arg A_r = \frac{\arg(1)}{\arg\left(1 - j\frac{f_0}{f}\right)} = 0 - \arctan\left(-\frac{f_0}{f}\right)$$

$\Rightarrow$ $|A_r|$ i dB:

$$20 \log |A_r| = |A_r|_{dB} = 20 \log \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_0}{f}\right)^2}} = -10 \log \left(1 + \left(\frac{f_0}{f}\right)^2\right)$$

Tre fall:

(I) om $f \ll f_0$ $\Rightarrow$ $|A_r|_{dB} \approx -10 \log \left(\frac{f_0}{f}\right)^2 = -20 \log \frac{f_0}{f}$

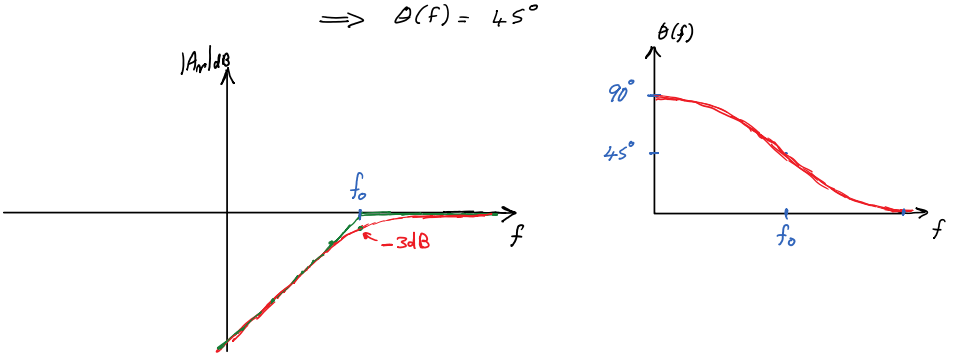
$\theta(f) \rightarrow 90°$

(II) om $f \gg f_0$ $\Rightarrow$ $|A_r|_{dB} \approx -10 \log 1 = 0$

$\theta(f) \rightarrow 0°$

(III) om $f = f_0$ $\Rightarrow$ $|A_r|_{dB} = -10 \log 2 = -3$ dB

$\Rightarrow$ $\theta(f) = 45°$



Att studera frekvenssvaret via Bodediagram $\Rightarrow$ Att använda grafiska metoder

$\Rightarrow$ Att rita Bodediagram $\Rightarrow$
- Beloppsdiagram
- fasdiagrammet.

Principen att rita ett Bodediagram är att A_r är uttryckt på Bodes normalform.

Beloppet av A_r skall skrivas som en produkt mellan faktorer dvs.

$A_r = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot \text{-----}$ $\Leftarrow$ A_r är ggr.

Men A_r skall vara i dB-skala

$$20 \log |A_r| = 20 \log |A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \text{ ---}|$$
$$= 20 \log |A_1| + 20 \log |A_2| + 20 \log |A_3| + \text{-----}$$

$$\Rightarrow |A_r|_{dB} = |A_1|_{dB} + |A_2|_{dB} + |A_3|_{dB} + \text{-----}$$

Argumentet av A_r: $\arg A_r = \arg A_1 + \arg A_2 + \arg A_3 + \text{-----}$

Sammanfattning: Att den totala kurvan erhålls genom addition av delkurvor

Fråga: Hur erhålls belopp och fas-grafer.

Generellt: Det uttryckt skall skrivas på följande sätt:

$$A = k \cdot j\frac{\omega}{\omega_1} \cdot \frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_2}} \cdot \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_3}\right) \cdot \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_4}}$$

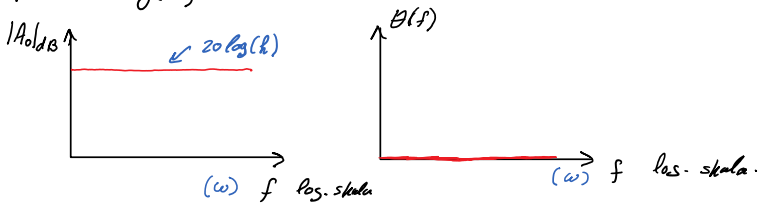
Dessa delutryck ingår i Bodes normalform.

Graferna för de olika delutryck.

- $A_0 = k$, [konstant] .

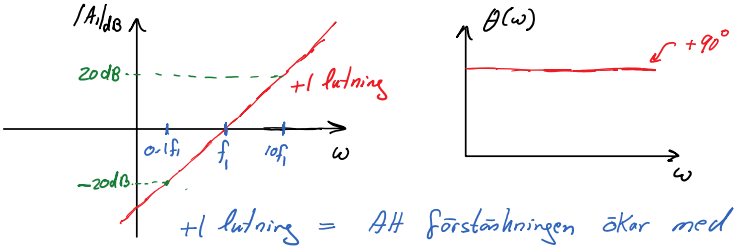
Beloppet $|A_0| = |k| = k$ i ggr $\Rightarrow$ i dB-skala : $20 \log |k|$

Fasen $\arg(A_0) = 0°$



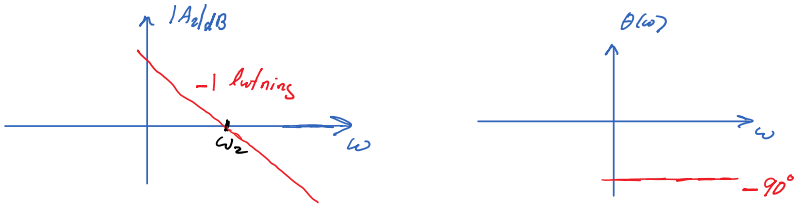
- $A_1 = j\frac{\omega}{\omega_1}$

$|A_1| = \left|j\frac{\omega}{\omega_1}\right| = \frac{\omega}{\omega_1} = \frac{f}{f_1}$, $\arg(A_1) = +90° = \theta(\omega)$



+1 lutning = Att förstärkningen ökar med 20 dB/dekad.

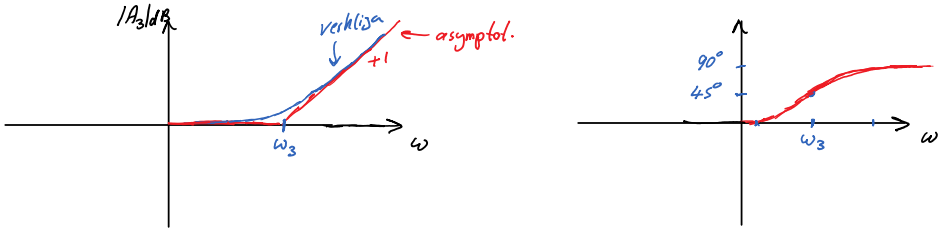
- $A_2 = \frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_2}}$



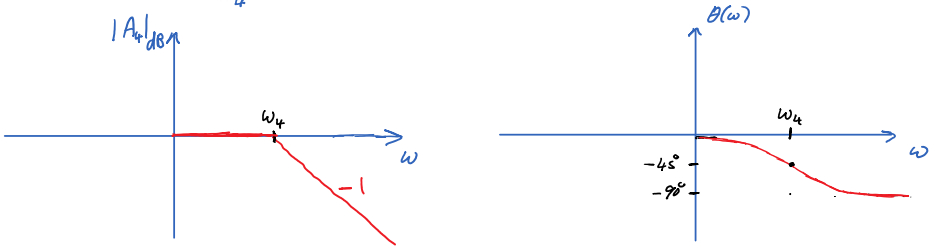
-1 lutning : minskning med 20 dB/dekad

- $A_3 = 1 + j\frac{\omega}{\omega_3}$ $\quad |A_3|_{dB} = 20\log\left|1 + j\frac{\omega}{\omega_3}\right| = 20\log\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_3}\right)^2} \approx 20\log 1 = 0$, $\omega < \omega_3$

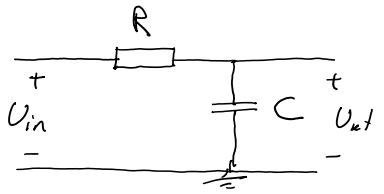
$\approx 20\log\frac{\omega}{\omega_3}$, $\omega > \omega_3$



- $A_4 = \frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_4}}$



Ex: Bestäm och rita Bodediagrammet till lås pass-filter



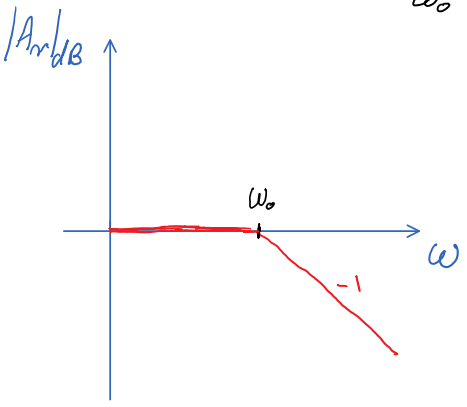
1) Att erhålla $A_n = \frac{U_{ut}}{U_{in}}$ på Bodes normalform.

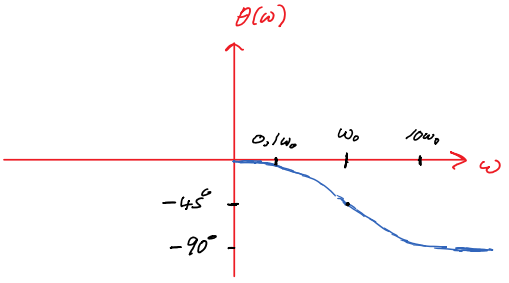
$$U_{ut} = U_{in}\frac{Z_C}{Z_C + Z_R} \quad \text{där} \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C}, \quad Z_R = R$$

$$\Rightarrow A_n = \frac{Z_C}{Z_C + Z_R} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + R} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$A_n = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\omega \frac{1}{1/RC}} \quad \text{där} \quad \frac{1}{RC} = \omega_0 \text{ gränsvinkelfrekvens}$$

$$\Rightarrow A_n = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \quad \text{är uttryckt på Bodes normalform.}$$





Extra övningar:

Rita Bodediagram till följande överföringsfunktioner:

- $A_n = \frac{100 \cdot (1 + j\frac{\omega}{1000})}{1 + j\frac{\omega}{100}}$
- $A_n = \frac{200}{200 + j0{,}1}$